Pythagoras Lösungen

Gleichung aufstellen · Hypotenuse gesucht · Kathete gesucht · in Figuren versteckt

Gleichung aufstellen letzte 5 Jahre: 2026 · 2024 · 2022

1.	**a)**	$\boldsymbol{k^2 = m^2 + n^2}$	Hypotenuse k (gegenüber dem rechten Winkel)
	b)	$\boldsymbol{r^2 = p^2 + q^2}$	Hypotenuse r
	c)	$\boldsymbol{z^2 = s^2 + t^2}$	Hypotenuse z
2.		**B**	Kathetenquadrate zusammen = Hypotenusenquadrat
3.		**C**	w ist die Hypotenuse: $w^2 = u^2 + v^2$

Hypotenuse gesucht letzte 5 Jahre: 2025

4.		**a) und c)**	das Fragezeichen liegt dem rechten Winkel gegenüber; in b) ist eine Kathete gesucht
5.	**a)**	**53 cm**	$\sqrt{45^2 + 28^2} = \sqrt{2809}$
	b)	**39 cm**	$\sqrt{36^2 + 15^2} = \sqrt{1521}$
	c)	**≈ 9,8 cm**	$\sqrt{4^2 + 9^2} = \sqrt{97}$
6.		$\boldsymbol{x \approx 200{,}7}$ **cm**	$x^2 = 200^2 + 17^2 = 40\,289$

Kathete gesucht letzte 5 Jahre: 2026 · 2024 · 2022

7.		**B**	m ist die Hypotenuse: $k^2 = m^2 - g^2$
8.	**a)**	**84 cm**	$\sqrt{85^2 - 13^2} = \sqrt{7056}$
	b)	**≈ 9,2 cm**	$\sqrt{11^2 - 6^2} = \sqrt{85}$
9.		$\boldsymbol{\overline{FA} \approx 296{,}9}$ **m**	$\overline{FA}^2 = 396^2 - 262^2 = 88\,172$
10.		$\boldsymbol{\overline{AD} \approx 11{,}0}$ **m**	Dreieck ADC: $\overline{AD}^2 = 13{,}2^2 - 7{,}3^2 = 120{,}95$
11.		$\boldsymbol{h \approx 34{,}5}$ **cm**	Dreieck BFC: $h^2 = 38^2 - 16^2 = 1188$

in Figuren versteckt letzte 5 Jahre: 2026 · 2022

12.	**a)**	**Höhe eingezeichnet**	Dreieck aus halber Grundseite (6 cm), Höhe x und Schenkel (17 cm); rechter Winkel am Fußpunkt
	b)	**Dreieck aus zwei Seiten und Diagonale**	8 cm, 5 cm, x; rechter Winkel in der Ecke
	c)	**Dreieck von vorn**	Durchmesser (6 cm), Höhe (9 cm), Stab x; rechter Winkel am Boden
13.		$\boldsymbol{h = 63}$ **cm**	halbe Grundseite 16 cm: $h^2 = 65^2 - 16^2 = 3969$
14.		$\boldsymbol{\approx 12{,}1}$ **cm**	Durchmesser 6,8 cm; im Becher $\sqrt{7{,}5^2 + 6{,}8^2} = \sqrt{102{,}49} \approx 10{,}1$ cm; dazu 2 cm